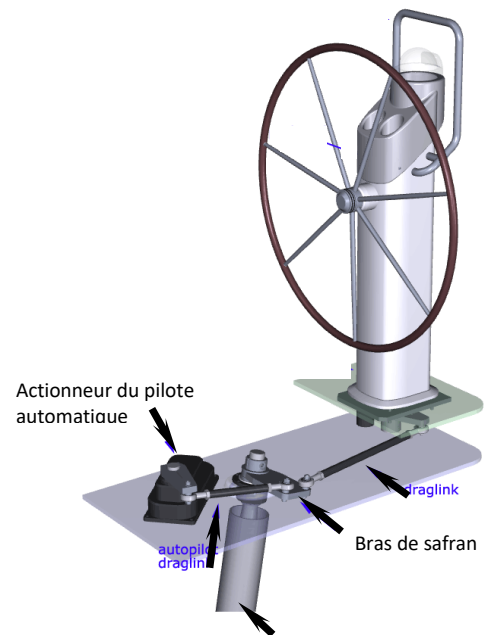
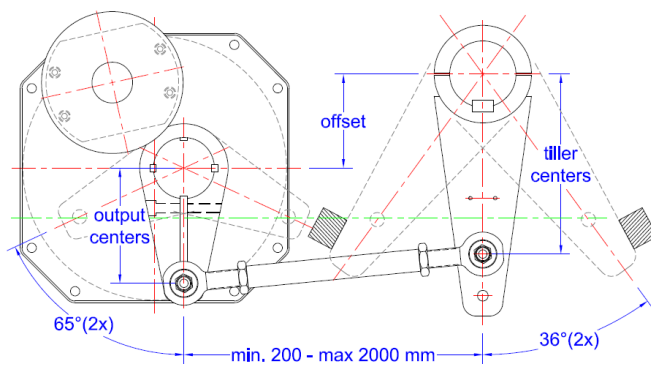


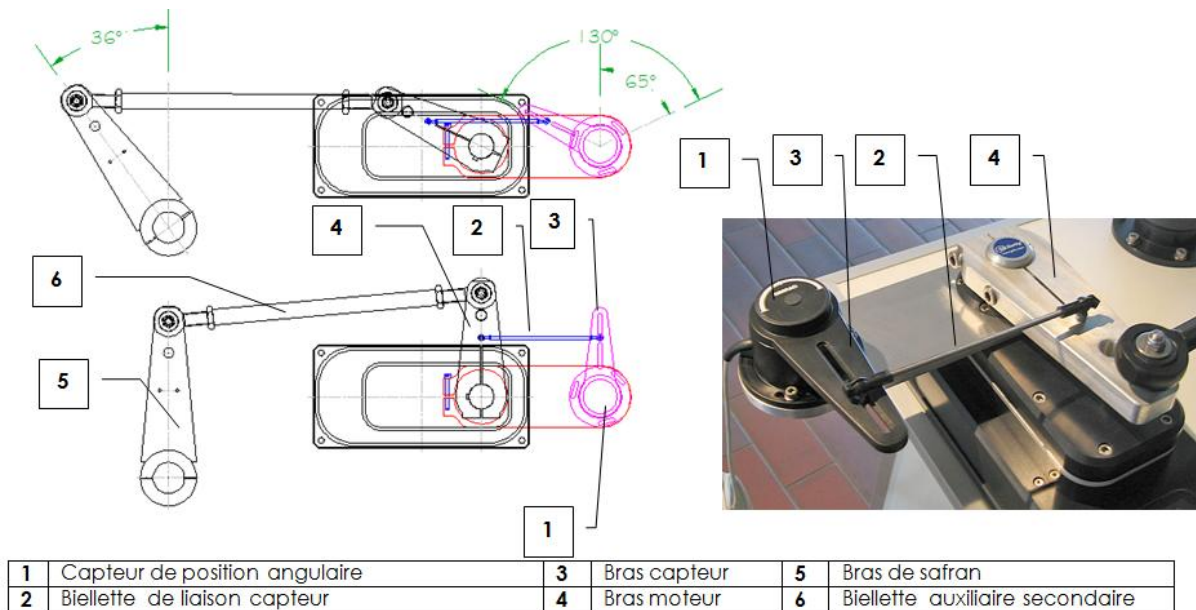
SYSTÈMES COMPLEXES

Exemple : pilote automatique de voilier



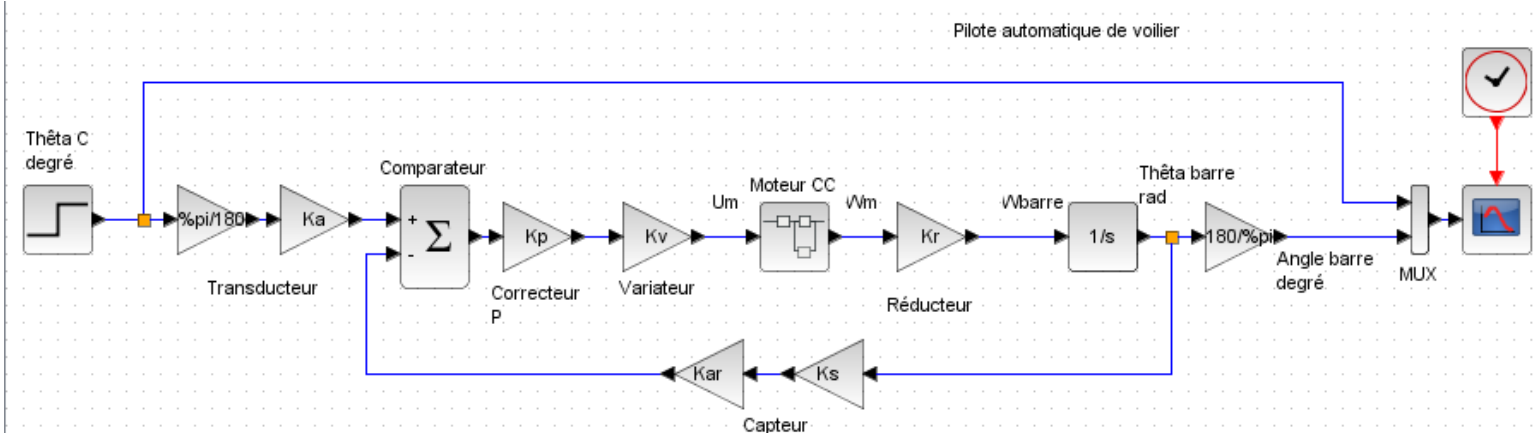
Système





Le comportement de chaque composant pris individuellement est parfaitement connu. Seulement, en modifiant la valeur du correcteur proportionnel (qui ne fait que multiplier l'écart en tension par une constante), le comportement du système est différent (il n'est pas prédictible de manière déductive).

Modélisation causale



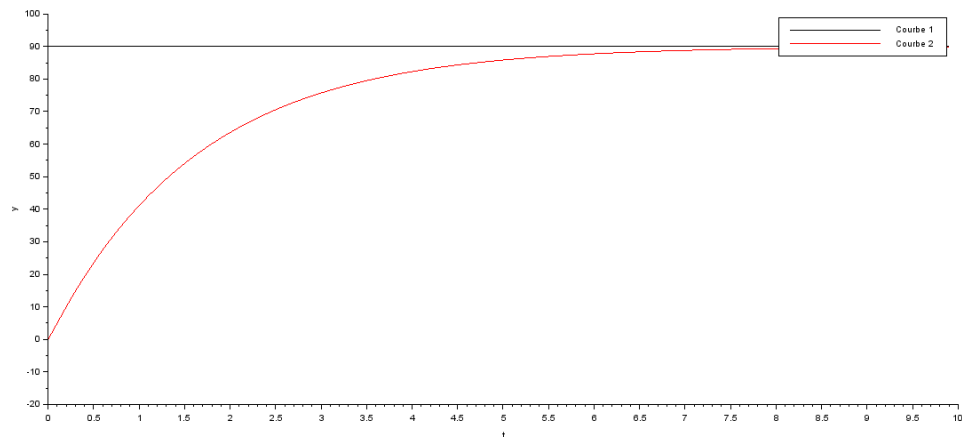
Résultats simulés pour différentes valeurs de K_p

En noir : consigne de variation de 90°

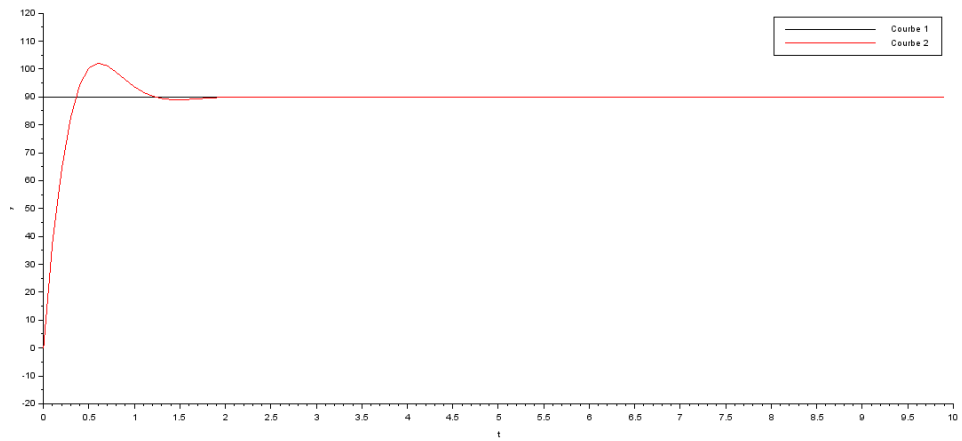
En rouge : évolution de l'angle du safran

Abscisse : temps en seconde – Ordonnée : angle en degré

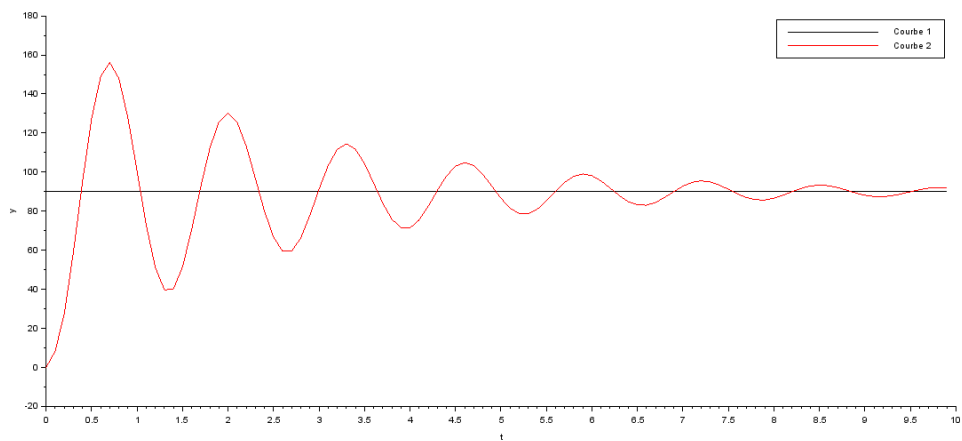
$K_p = 1$



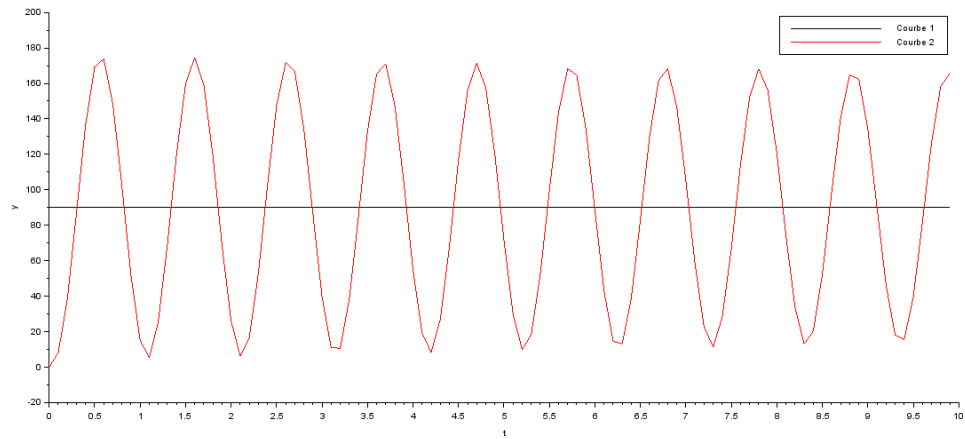
$K_p = 2\,700$



$K_p = 2\,800$



$K_p = 2\,815$



$K_p = 2\,830$

